

Советник диспетчера для Линии 1

Хакатон «Сириус» × ГУП «Петербургский метрополитен». Вектор 2: насыщенность линии составами

График работает, но в конкретный момент его нужно скорректировать. Система говорит когда, на сколько составов и что это даст.

Прогноз потока за 30–120 минут, ограничения линии учтены, решение остаётся за диспетчером.

Линия работает у предела, а в межпик возит воздух

30 из 31,9

пар в час в пик по графику. Интервал не меньше 1:53, оборот 99 минут, до 53 составов

15–20 мин

выходит резерв на линию: 4 состава по 2 в депо Автово и Северное. Решать надо заранее

< 40% нормы

загрузка вагона в части межпиковых слотов по модели. Норма 120 человек на вагон

Сегодня у диспетчера нет прогноза. Он видит, что поток вырос, когда резерв уже не успевает выйти.

Нужен ответ на вопрос «что сделать и когда», а не ещё один график потока.

Как это работает

Пять шагов из ТЗ, на реальных данных Линии 1

1. Сбор: входы турникетов по 19 станциям, 120 дней 2026 года, шаг 15 минут, календарь дня.
2. Прогноз на 15–120 минут по станциям и метка «типичный / аномальный день» против нормы для такого дня.
3. Оценка достаточности: входы превращаются в загрузку самого нагруженного перегона, сравнение с нормой 120 чел/вагон.
4. Коррекция: добавить или снять составы в рамках интервала 1:53, 53 составов, резерва и 30-минутного упреждения. Если интервал исчерпан, назвать станции для ограничения входа.
5. Оценка эффекта: загрузка с рекомендацией и без неё, поездо-часы.

Демо: утренний пик, нужен ещё состав

03.02.2026, 07:30. Система предлагает решение за 30 минут до слота



Советник диспетчера. Линия 1

Сравнивает поток с плановым графиком и подсказывает, когда менять насыщенность линии

03.02.2026 ▾

▶ Проиграть день

Вторник, 03.02.2026. Обычный вторник: утренний пик у границы нормы

07:30



День: типичный (+1% к норме)

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРУ

ДОБАВИТЬ СОСТАВЫ · СЛОТ 08:00

Ввести 1 состав из горячего резерва к 08:00

- Парность 30 → 30.6 пар/ч, интервал 2:00 → 1:58
- Команду на выдачу из депо Автово или Северное дать сейчас: выход резерва на линию 15–20 мин
- Прогноз без меры: 113 чел/вагон на перегоне Академическая – Политехническая, с мерой: 111

128

факт: чел/вагон по плану

126

факт: чел/вагон с рекомендацией

30 → 30.6

пар/ч, макс. 31.9

Академическая–
Политехническая

ПАССАЖИРОПОТОК ЛИНИИ: ФАКТ, НОРМА ДНЯ, ПРОГНОЗ



Демо: аномальный день, но график справляется

08.05.2026, пятница перед праздниками, поток +38% к норме дня



Советник диспетчера. Линия 1

Сравнивает поток с плановым графиком и подсказывает, когда менять насыщенность линии

08.05.2026 ▾

▶ Проиграть день

Пятница, 08.05.2026. Пятница перед майскими: поток выше обычного пятничного

14:45



День: аномально высокий (+29% к норме)

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРУ

КОРРЕКТИРОВКА НЕ НУЖНА · СЛОТ 15:15

День аномальный, но график справляется

- Прогноз загрузки 75 чел/вагон на перегоне Политехническая – Академическая, норма 120
- Поток отклоняется от нормы дня, расчётная загрузка в пределах нормы: корректировка не нужна

98

факт: чел/вагон по плану

98

факт: чел/вагон с рекомендацией

22 → 22

пар/ч, макс. 31.9

Политехническая–
Академическая

самый нагруженный перегон

ПАССАЖИРОПОТОК ЛИНИИ: ФАКТ, НОРМА ДНЯ, ПРОГНОЗ



Демо: недогруз, можно снять составы

03.02.2026, 12:00. Загрузка после снятия остаётся в пределах нормы



Советник диспетчера. Линия 1

Сравнивает поток с плановым графиком и подсказывает, когда менять насыщенность линии

03.02.2026 ▾

▶ Проиграть день

Вторник, 03.02.2026. Обычный вторник: утренний пик у границы нормы

12:00



День: пониженный (-11% к норме)

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРУ

КОРРЕКТИРОВКА НЕ НУЖНА · СЛОТ 12:30

График работает штатно

- Прогноз загрузки 45 чел/вагон на перегоне Пл.Ленина – Чернышевская, норма 120

46

факт: чел/вагон по плану

46

факт: чел/вагон с рекомендацией

18 → 18

пар/ч, макс. 31.9

Пл.Ленина–Чернышевская

самый нагруженный перегон

ПАССАЖИРОПОТОК ЛИНИИ: ФАКТ, НОРМА ДНЯ, ПРОГНОЗ



НАСЕЛЁННОСТЬ ВАГОНА НА САМОМ НАГРУЖЕННОМ ПЕРЕГОНЕ

СТАНЦИИ СЕЙЧАС: ФАКТ К НОРМЕ

Проверка на истории

83 будних дня, каждый месяц проверялся моделью, которая его не видела

13 из 14

перегрузов предсказано за 30 минут.
Реактивный порог без прогноза: 0 из 14

14 → 9

интервалов выше нормы, -54%
пассажиров сверх нормы вагона

4.0%

ошибка прогноза потока линии на 30 минут, у нормы дня 7.7%

На недогрузе можно не выпускать около 37 поездо-часов в сутки (5.8% плана), ни разу вагон не превысил 95% нормы.

Загрузка вагона оценена моделью. При другой калибровке число перегрузов от 0 до 139, но прогноз ловит 93–99% из них, реактивный порог не больше 15%.

Эффект и экономика

Экономия = 37 поездо-ч в сутки × 250 рабочих дней × стоимость поездо-часа. Каждые 1000 ₽ за поездо-час дают около 9,4 млн ₽ в год на одной линии. Стоимость поездо-часа подставит метрополитен.

Затраты: вычисления на одном процессоре, обучение несколько минут, расчёт рекомендации миллисекунды, платных внешних API нет. Данные те же выгрузки турникетов, что уже ведутся.

Цена ложного сигнала «добавить»: около 0,4 поездо-часа в сутки. Решение принимает диспетчер.

Ценность по перегрузу вырастет на аномальных днях (погода, матч, сбой наземного транспорта). В выданных данных погоды и мероприятий нет.

Внедрение и риски

Внедрение

1. Теневой режим 4 недели: рекомендации сравниваем с решениями диспетчера.
2. Показ диспетчеру 4 недели, метрики: доля принятых рекомендаций, интервалы выше нормы, поезд-часы.
3. Подключение погоды и календаря мероприятий.
4. Другие линии: те же входные данные.

Риски и меры

Загрузка вагонов оценочная: калибровка по датчикам РПДП, до неё сигнал заранее при 90% нормы.

Предел линии 1:53: система показывает, когда добавлять нельзя, и называет станции для ограничения входа.

Выходные не оценивались: плановая парность выходных не передана.

Что дальше

Калибровка по весовым датчикам и фактическим решениям диспетчера.

Погода и мероприятия как признаки прогноза.

Оценка выходных после передачи графика. Разбор инцидента 31.08 на Чернышевской после выгрузки данных за август.

Интеграция в рабочее место диспетчера.